考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 A

解析 已知极限为$\frac{\infty}{\infty}$型,应用洛必达法则.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^a}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x\sqrt{1+x^8}}{ax^{a-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{a}\cdot\frac{x^5\sqrt{1+\frac{1}{x^8}}}{x^{a-1}}$$

$$=\frac{2}{a}\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^8}}}{x^{a-6}}\xlongequal{\text{记}}I.$$

当 $a<6$ 时,$I=+\infty$;当 $a=6$ 时,$I=\frac{1}{3}$;当 $a>6$ 时,$I=0$.

故 $a=6,b=\frac{1}{3}$.

选项 A 正确.

2. 答案 D

解析 依题设,设公切线的切点为$\left(x_0,\frac{1}{x_0}\right)$,则

$$\begin{cases}ax_0(b-x_0)=\frac{1}{x_0},\\ a(b-2x_0)=-\frac{1}{x_0^2},\end{cases}$$

解得:$x_0=\frac{2b}{3}$,$a=\frac{27}{4b^3}$,即 $ab^3=\frac{27}{4}$,所求面积为

$$S=a\int_0^b x(b-x)\,\mathrm{d}x=\frac{ab^3}{6}=\frac{27}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{9}{8}.$$

选项 D 正确.

3. 答案 A

解析 依题设,

$$F(x,1)=\frac{x-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{x+f(x)},\ F(1,y)=\frac{1-y}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{1+yf(1)}.$$

由 $f(x)$ 连续及$\lim_{x\to1}f(x)=1$,知 $f(1)=1$.

又由已知,$F(1,1)=0$,有

$$F'_x(1,1)=\lim_{x\to1}\frac{F(x,1)-F(1,1)}{x-1}=\lim_{x\to1}$$

$$F'_y(1,1)=\lim_{y\to1}\frac{F(1,y)-F(1,1}{y-1}$$

故 $F'_x(1,1)+F'_y(1,1)$

选项 A 正确.

4. 答案 C

解析 被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)}$$

若 $a=1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=$$

故原积分发散.

若 $a<1$,则

$$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-}$$

故原积分发散.

若 $a>1$,当 $x\geqslant3$ 时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<$$

而 $\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}$

故原积分收敛.

综上所述,当 I 收敛时,$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

5. 答案 C

解析 由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$,可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=1$，知 $f(1)=1$.

又由已知，$F(1,1)=0$，有

$$F'_x(1,1)=\lim_{x\to 1}\frac{F(x,1)-F(1,1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}e^{x+f(x)}=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{1+f(1)}=\frac{1}{\sqrt{2}}e^2,$$

$$F'_y(1,1)=\lim_{y\to 1}\frac{F(1,y)-F(1,1)}{y-1}=\lim_{y\to 1}\frac{-1}{\sqrt{2}}e^{1+yf(1)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}e^2,$$

故 $$F'_x(1,1)+F'_y(1,1)=\frac{1}{\sqrt{2}}e^2-\frac{1}{\sqrt{2}}e^2=0.$$

选项 A 正确.

4. 答案 C

解析 被积函数在 $[3,+\infty)$ 上连续，且恒为正. 当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}>\frac{1}{x(\ln x)^a}.$$

若 $a=1$，则

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^a}=\ln\ln x\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a<1$，则

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^a}=\frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

若 $a>1$，当 $x\geqslant 3$ 时，

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a}<\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a},$$

而 $$\int_3^{+\infty}\frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a}=\frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a},$$

故原积分收敛.

综上所述，当 I 收敛时，$a\in(1,+\infty)$.

选项 C 正确.

5. 答案 C

解析 由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

由 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\ \text{即}\ f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

令 $u=\dfrac{y}{x}$,得 $$f(u)=\frac{1}{2}u\ln u.$$

由 $f'(u)=\dfrac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\dfrac{1}{u}\right)=\dfrac{1}{2}(1+\ln u)=0$,得唯一驻点 $u=\mathrm{e}^{-1}$.

又 $$f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u},\ f''(\mathrm{e}^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}>0,$$

故 $f(u)$ 的极小值为 $f(\mathrm{e}^{-1})=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$.

选项 C 正确.

6. 答案 A

解析 由 $f'(x)-f(x)<1$,知

$$\mathrm{e}^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]<\mathrm{e}^{-x},\ \text{即}\left\{\mathrm{e}^{-x}\left[f(x)+1\right]\right\}'<0,$$

故 $\mathrm{e}^{-x}\left[f(x)+1\right]$ 单调递减.

又由 $\mathrm{e}^0\left[f(0)+1\right]=1$,知 $\mathrm{e}^{-x}\left[f(x)+1\right]\leqslant 1$,从而 $f(x)\leqslant \mathrm{e}^x-1$.

故 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1(\mathrm{e}^x-1)\mathrm{d}x=\mathrm{e}-2.$$

选项 A 正确.

7. 答案 C

解析 若 $f'(0)$ 存在,则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即}\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\ \text{存在.}$$

若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$ 存在,则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=f'(0),\ \text{即}\ f'(0)\ \text{存在,}$$

选项 C 正确.

对于选项 A:例如 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续,从而不可导,但

$$\lim_{x\to0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1-1}{x}=0\ \text{存在.}$$

对于选项 B:$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}\cdot\dfrac{1}{2}\right]$ 存在,

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

不能确定$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$与$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$均存在，即不能确定$f'(0)$存在.

例如$f(x)=|x|$在$x=0$处不可导，但$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项D：由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在，可得$\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$存在. 于是有

$$\lim_{x\to0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在，得

$$-\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,\ \text{即}\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0,$$

从而$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

反之不一定成立：例如$f(x)=x$在$x=0$处可导，但$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

8. 答案　D

解析　由已知，有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，则

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},\ \text{即}\ \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}.$$

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0,$$

知$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，同时也是$\boldsymbol{A}$的特征值，且$|\boldsymbol{A}|=1$，从而$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$，即$\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项D正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

9. 答案 C

解析 由 $A^*=|A|A^{-1}=-A^{-1}$,知 $A^{-1}=A-2E$,可得

$$A^2-2A+E=(A-E)^2=O,$$

从而 $$(A-E)^3=(A-E)^2(A-E)=O.$$

命题 ② 正确.

由 $(A-E)^2=O$,知 $A-E$ 只有零特征值.下用反证法证明.若 $A-E$ 存在非零特征值 λ,α 为其特征向量,则

$$(A-E)\alpha=\lambda\alpha,\ (A-E)^2\alpha=\lambda^2\alpha\neq 0,$$

而 $(A-E)^2\alpha=O\alpha=0$,相互矛盾,故 $A-E$ 只有零特征值.

由 $|A|=-1$,知 $A\neq E$,故 $r(A-E)\geqslant 1$.又 $(A-E)^2=O$,故

$$r(A-E)+r(A-E)\leqslant 3,\ r(A-E)\leqslant\frac{3}{2},$$

从而 $r(A-E)=1$.所以 $(A-E)X=0$(即 $AX=X$)有两个线性无关的解向量,即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量,从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵.

由 $r(A-E)=1$,知 $r[(A-E)^*]=0$,从而 $(A-E)^*=O$.

故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量.

综上所述,命题 ②,③,④ 正确.

选项 C 正确.

10. 答案 D

解析 对于选项 A:它是 $A\sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件.例如取

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B:若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量,当 $\lambda\neq\mu$ 时,A 与 B 不相似.故不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C:若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$.故

$$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2,$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$.如前例

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似,但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

选项C是必要条件，不是充分条件.

对于选项D：若 $A\sim\Lambda$，$B\sim\Lambda$，则 $A\sim B$.

选项D正确.

【注】 选项D不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A，B 均不相似于对角矩阵时，A 与 B 仍有可能相似. 例如：

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}$（不唯一），使得 $P^{-1}AP=B$，但 A 与 B 均不相似于 Λ.

事实上，由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2$，$|\lambda E-B|=(\lambda-1)^2$，知 A，B 有相同的二重特征值 $\lambda=1$. 又由

$$r(E-A)=r\begin{pmatrix}-1&-1\\1&1\end{pmatrix}=1,\ r(E-B)=r\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量，故 A 与 B 均不相似于对角矩阵.

二、填空题

11. 答案 4

解析 由 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,dt$，得 $\sqrt{1+y'^2}=\sqrt{1+\sin x}$.

所求弧长为

$$\begin{aligned}s&=\int_0^\pi\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_0^\pi\sqrt{1+\sin x}\,dx\\&=\int_0^\pi\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\,dx=\int_0^\pi\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)dx\\&=\int_0^\pi 2\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)d\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\\&=-2\sqrt{2}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\Big|_0^\pi=4.\end{aligned}$$

12. 答案 $\frac{1}{4}$

解析

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\ 1+y'^2=\frac{2}{1-\cos t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}\cdot\frac{1}{1-\cos t}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

曲率为 $\kappa=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\left|-\dfrac{1}{(1-\cos t)^2}\cdot\dfrac{(1-\cos t)^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2}}\right|=\dfrac{1}{4\left|\sin\frac{t}{2}\right|}$.

当 $\sin\frac{t}{2}=1$ 时，$t=\pi$，曲率最小为 $\frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

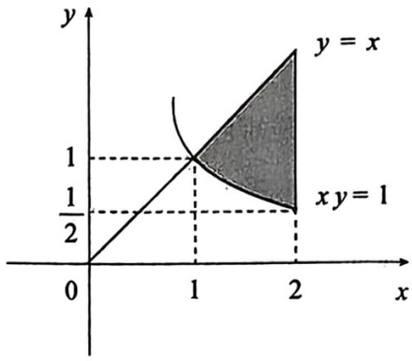
13. 答案 $\frac{9}{4}$

解析 将极坐标转化为直角坐标. 由 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ 知:

$\theta = \frac{\pi}{4}$ 化为 $y = x$;

$r = \frac{2}{\cos\theta}$ 化为 $x = 2$;

$r = \frac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}$ 化为 $xy = 1$.



如右图所示,原积分在直角坐标系下为

$$I = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^{x} x^2 dy = \int_1^2 x^2\left(x - \frac{1}{x}\right)dx = \int_1^2 (x^3 - x)dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_1^2 = \frac{9}{4}.$$

14. 答案 $y = 2x + \frac{1}{4}$

解析 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2 + \frac{a}{2}x + 1} - ax - b\right) = 0$,得

$$b = \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2 + \frac{a}{2}x + 1} - ax\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{4 + \frac{a}{2x} + \frac{1}{x^2}} - a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4 + \frac{a}{2x} + \frac{1}{x^2}} - a\right) = 0$,从而 $a = \sqrt{4} = 2$.

又 $$b = \lim_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x) = \lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 2\right)$$

$$\xlongequal{\frac{1}{x} = t} \lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4 + t + t^2} - 2}{t} = \lim_{t\to0^+}\frac{4 + t + t^2 - 4}{t(\sqrt{4 + t + t^2} + 2)}$$

$$= \lim_{t\to0^+}\frac{1 + t}{\sqrt{4 + t + t^2} + 2} = \frac{1}{4}.$$

故 $y = \sqrt{4x^2 + \frac{a}{2}x + 1}$ 的斜渐近线为 $y = 2x + \frac{1}{4}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

15. 答案 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析 将$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$与$f[\xi(x)]$在点$x=0$处作泰勒展开并利用已知条件$f'(0)=f''(0)=0$,可得到

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$,可得

$$\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将①式、②式代入③式,得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同除以x^3,有

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当$x\to0^+$时,利用$f'''(x)\neq0$,得

$$\lim_{x\to0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},\ \text{故}\lim_{x\to0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

16. 答案 5

解析 由已知,有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故 $$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

又 $$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times10=20.$$

故 $$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times20\times1=5.\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

三、解答题

17. **解析** 当 $x \to 0$ 时,$1-e^{5x^2} \sim -5x^2$,依题设,有

$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+bx^2+\ln(1-2x+x^2)}{-5x^2}=1,$$

即
$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x^2}=-5-b.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x}=0,$$

即
$$a\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x+x^2)}{x}=0,$$

从而
$$a=-\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x+x^2)}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{-2x+x^2}{x}=2.$$

于是
$$b=-5-\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x^2}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2+2x}{1-2x+x^2}+2\cos x}{2x}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{-2+2x+2(1-2x+x^2)\cos x}{2x(1-2x+x^2)}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{x-1+(1-2x+x^2)\cos x}{x}$$

$$=-5+1$$

$$=-4.$$

18. **解析** (Ⅰ)依题设,有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处可微,知 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处连续,即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由 ① 式可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0,\ \text{即}\ b=0.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

再由②式可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to 0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0,\ \text{即}\ a=0.$$

19. **解析** 选择先对 x 积分再对 y 积分，则

$$I=\int_1^2 dy\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx.$$

记 $I(y)=\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx$，利用分部积分法，有

$$\begin{aligned}I(y)&=\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx\\&=\frac{x^{y+1}}{y+1}\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1+\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx\\&=\frac{1}{y+1}\int_0^1 x^y\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx\\&=\frac{x^{y+1}}{(y+1)^2}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\Big|_0^1-\frac{1}{(y+1)^2}\int_0^1 x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)dx\\&=\frac{1}{(y+1)^2}-\frac{1}{(y+1)^2}I(y).\end{aligned}$$

故 $I(y)=\frac{1}{1+(y+1)^2}$，从而

$$I=\int_1^2\frac{1}{1+(y+1)^2}dy=\arctan 3-\arctan 2.$$

20. **解析** （Ⅰ）在 $f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}$ 中，令 $x=y=1$，得 $f(1)=0$.

由导数定义，有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{1}{x}f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)+\frac{1}{1+\frac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}\\&=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

故 $f'(x)+\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}$. 该方程的通解为

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$,得 $C=0$,故 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$.

(Ⅱ)由 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0$,得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>e$ 时,$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\frac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\frac{-3+2\ln x}{x^3}=0$,得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时,$f''(x)<0$;当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时,$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

21. **解析** (Ⅰ)令 $F(x)=xf(x)$,则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\ F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\ F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2,\text{ 其中 } c \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

上式两边积分,有

$$\int_{-1}^{1}F(x)dx=\int_{-1}^{1}f(0)x\,dx+\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}F''(c)x^2dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}F''(c)x^2dx.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$,则

$$m\int_{-1}^{1}x^2dx\leqslant\int_{-1}^{1}F''(c)x^2dx\leqslant M\int_{-1}^{1}x^2dx,$$

即 $$\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^{1}F''(c)x^2dx\leqslant\frac{2M}{3},$$

故 $$m\leqslant 3\int_{-1}^{1}F(x)dx\leqslant M.$$

对 $F''(x)$ 利用介值定理,存在 $\xi\in[-1,1]$,使得 $3\int_{-1}^{1}F(x)dx=F''(\xi)$,即

$$\int_{-1}^{1}xf(x)dx=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（Ⅱ）由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，知存在 $x_0 \in (-1,1)$，使得 $f'(x_0)=0$，故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0).$$

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$\begin{aligned}F(x)&=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2\\&=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2\\&=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2，\text{其中 } u \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间，}\end{aligned}$$

故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2，\text{其中 } \eta_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间；} \quad ①$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2，\text{其中 } \eta_2 \text{ 介于 } -1 \text{ 与 } x_0 \text{ 之间.} \quad ②$$

①＋②，有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max\{|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|\}$，则由上式可得

$$\begin{aligned}|f(1)-f(-1)|&\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]\\&=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.\end{aligned}$$

因此

$$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$，使得 $|F''(\eta)|=M$，其中 $\eta \in (-1,1)$，此时满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

22. **解析** （Ⅰ）对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换：

将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列乘以 (-2) 加到第 3 列，再互换 1，2 列；将第 2 行乘以 (-1) 加到第 3 行，再将第 1 行加到第 3 行，可得到

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

要使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的特征值与特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效